



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR



UNIDAD #: 1

HTML Y CSS

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes



Anuncio 1 (Ingresa los anuncios importantes como lo sean, cortos, entregas, practicas, proyectos, horarios de calificación, etc.)



Anuncio 2



Anuncio 3



Anuncio 4



Anuncio 5

Agenda



TEMA 1



TEMA 2



TEMA 3



TEMA 4



TEMA 5

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS



**Crea páginas Web Básicas
utilizando HTML5 y CSS para
estructurar y dar estilo a
componentes web.**



VALOR DE LA SEMANA

- Perseverancia
- Los estudiantes aplican la perseverancia al enfrentar errores en la estructura de HTML5 o en el diseño de estilos con CSS, iterando hasta lograr un diseño funcional y visualmente atractivo.
- "El éxito no es la ausencia de obstáculos, sino el coraje para empujar a través de ellos." - James Allen

¿QUE ES HTML?

HTML significa "HyperText Markup Language" (Lenguaje de Marcado de Hipertexto) y es el lenguaje fundamental para construir páginas web. Sirve para estructurar el contenido, como texto, imágenes, enlaces, y multimedia. Los navegadores web interpretan el código HTML para mostrar las páginas a los usuarios.



ESTRUCTURA Y SINTAXIS EN HTML

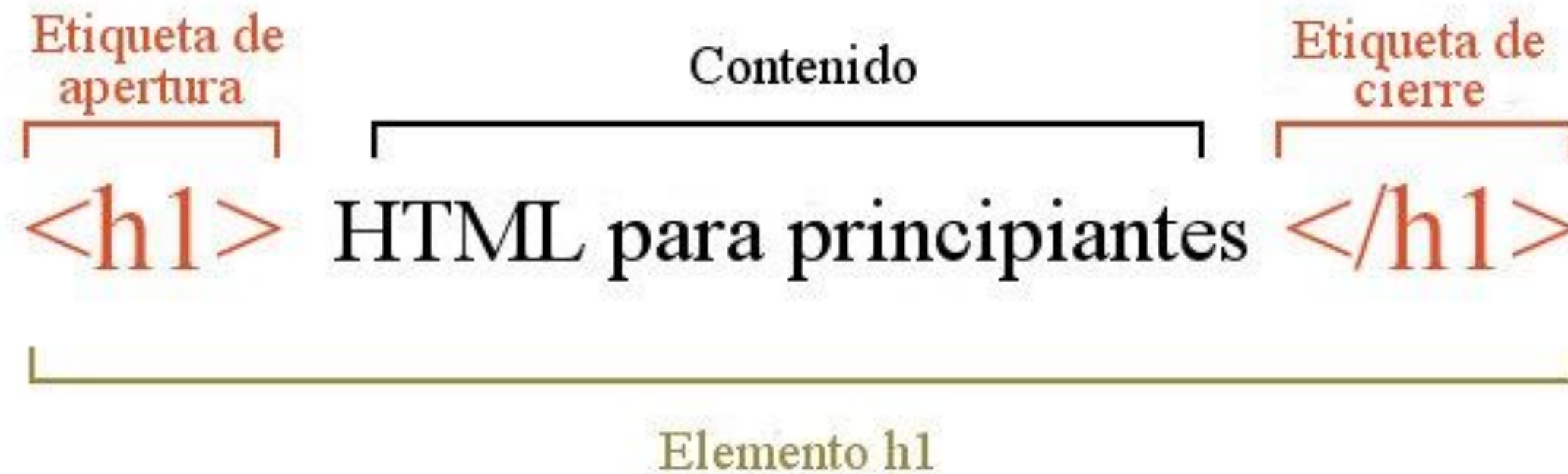
La estructura HTML de una página web se compone de las etiquetas:

- `<html>` indica el comienzo de la página
- `<head>` indica que contiene información más descriptiva sobre el sitio
- `<body>` que conforma todos los elementos visibles de la página.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    Información que lee el navegador
  </head>
  <body>
    Contenido que ve el usuario
  </body>
</html>
```


ESTRUCTURA Y SINTAXIS EN HTML

La sintaxis de HTML (Hypertext Markup Language) es bastante sencilla y se basa en el uso de etiquetas para definir la estructura y el contenido de una página web.



ELEMENTOS

Es una parte fundamental del lenguaje que define la estructura y el contenido de una página web. Un elemento está compuesto por una etiqueta de apertura, contenido opcional, y una etiqueta de cierre. Algunos elementos no requieren una etiqueta de cierre y se llaman elementos vacíos.



ETIQUETAS

se utiliza para delimitar el inicio y el final de un elemento. Las etiquetas se escriben entre signos de menor y mayor que (< >) y normalmente vienen en pares: una etiqueta de apertura (<nombre>) y una etiqueta de cierre (</nombre>). La etiqueta de apertura puede incluir atributos que modifican el comportamiento o la presentación del elemento. Algunos elementos usan etiquetas vacías, que no requieren una etiqueta de cierre, como o
.

ATRIBUTOS

son propiedades que se añaden a los elementos para proporcionar información adicional sobre cómo deben comportarse o mostrarse. Los atributos se escriben dentro de la etiqueta de apertura de un elemento y siguen una estructura de nombre-valor.

PÁRRAFOS

Los párrafos son elementos utilizados para organizar y agrupar bloques de texto en una página web. Se representan con el elemento `<p>`. Cada párrafo se encierra dentro de una etiqueta de apertura `<p>` y una etiqueta de cierre `</p>`.



```
<p>Este es un parrafo sencillo que contiene texto</p>
```


ESTILOS

Los estilos se utilizan para definir la apariencia visual de los elementos en una página web. Esto se logra principalmente a través de CSS (Cascading Style Sheets), que permite separar el contenido del diseño y proporcionar una experiencia más consistente y flexible.



```
<p style="color: blue; font-size: 16px">Este es un parrafo con estilo</p>
```

TABLAS

Las tablas se utilizan para organizar y mostrar datos en una estructura de filas y columnas. Son útiles para representar información tabular como horarios, precios, estadísticas, etc.

Estructura básica de una tabla:

- `<table>`: Contenedor principal de la tabla.
- `<tr>`: Define una fila de la tabla.
- `<td>`: Define una celda en una fila.
- `<th>`: Define una celda de encabezado en una fila (generalmente en negrita y centrada).

IMÁGENES

Las imágenes se utilizan para incorporar contenido visual en una página web, mejorando su atractivo y comunicación de información. Las imágenes se insertan utilizando el elemento `<img>`, que es un elemento vacío, lo que significa que no tiene una etiqueta de cierre.



```

```

LISTAS

Las listas se utilizan para agrupar elementos relacionados y existen tres tipos principales de listas:

1. **Listas ordenadas:** Son aquellas que nos muestran los elementos de la lista en orden. Para representar el orden tendremos los elementos numerados. Es decir, cada uno de los elementos irá precedido de un número o letra que establezca su orden.
- **Listas desordenadas:** Nos sirven para mostrar los elementos sin ningún tipo de orden, simplemente precedidos por una viñeta que puede ser un punto, un cuadrado, etc.

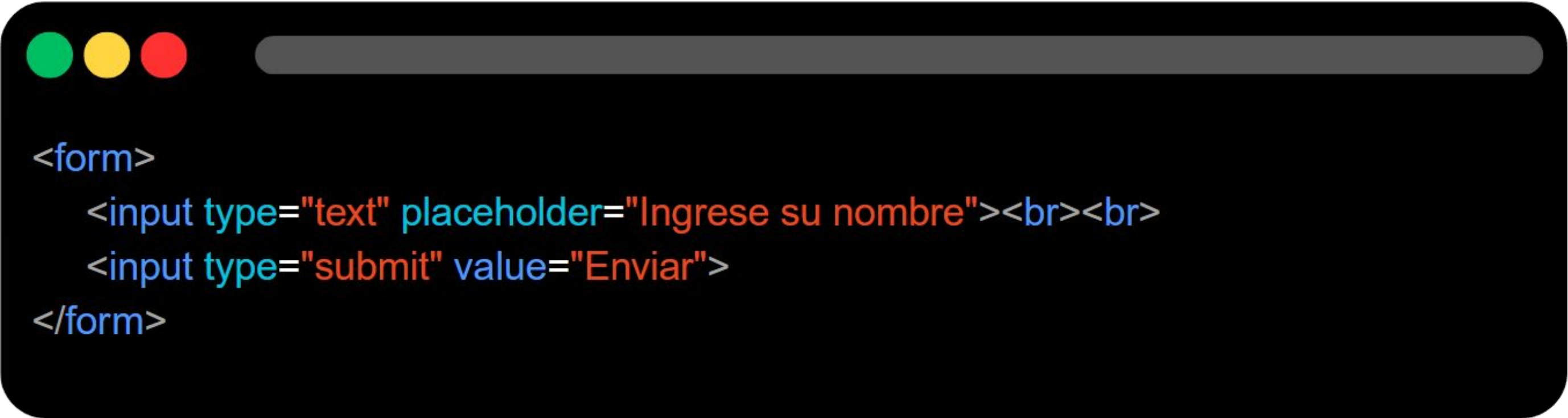
LISTAS

Listas de definiciones: Nos sirven para montar listas en las que tenemos la estructura valor y definición. Suelen ser listas para definir términos, como si fuese un diccionario, si bien pueden ser cualquier par valor-definición.

```
<!-- Lista ordenada -->
<ol>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ol>
<!-- Lista desordenada -->
<ul>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
  <li>Elemento 3</li>
</ul>
```


FORMULARIOS

Los formularios son elementos esenciales para recopilar información del usuario y enviarla a un servidor para su procesamiento. Un formulario se define con el elemento `<form>` y puede contener varios elementos de entrada, como cuadros de texto, botones de opción, casillas de verificación, menús desplegables, botones de envío, y más.



```
<form>
  <input type="text" placeholder="Ingrese su nombre"><br><br>
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```


¿QUE ES CSS?

CSS significa “Cascading Style Sheets” (hojas de estilo en cascada) es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir la presentación y el diseño de un documento escrito en un lenguaje de marcado como HTML. CSS permite separar el contenido de la presentación visual, facilitando el control del estilo de múltiples páginas web de manera eficiente.

CSS



SINTAXIS EN CSS

#id

.clase

:estado

[] atributo

* todos

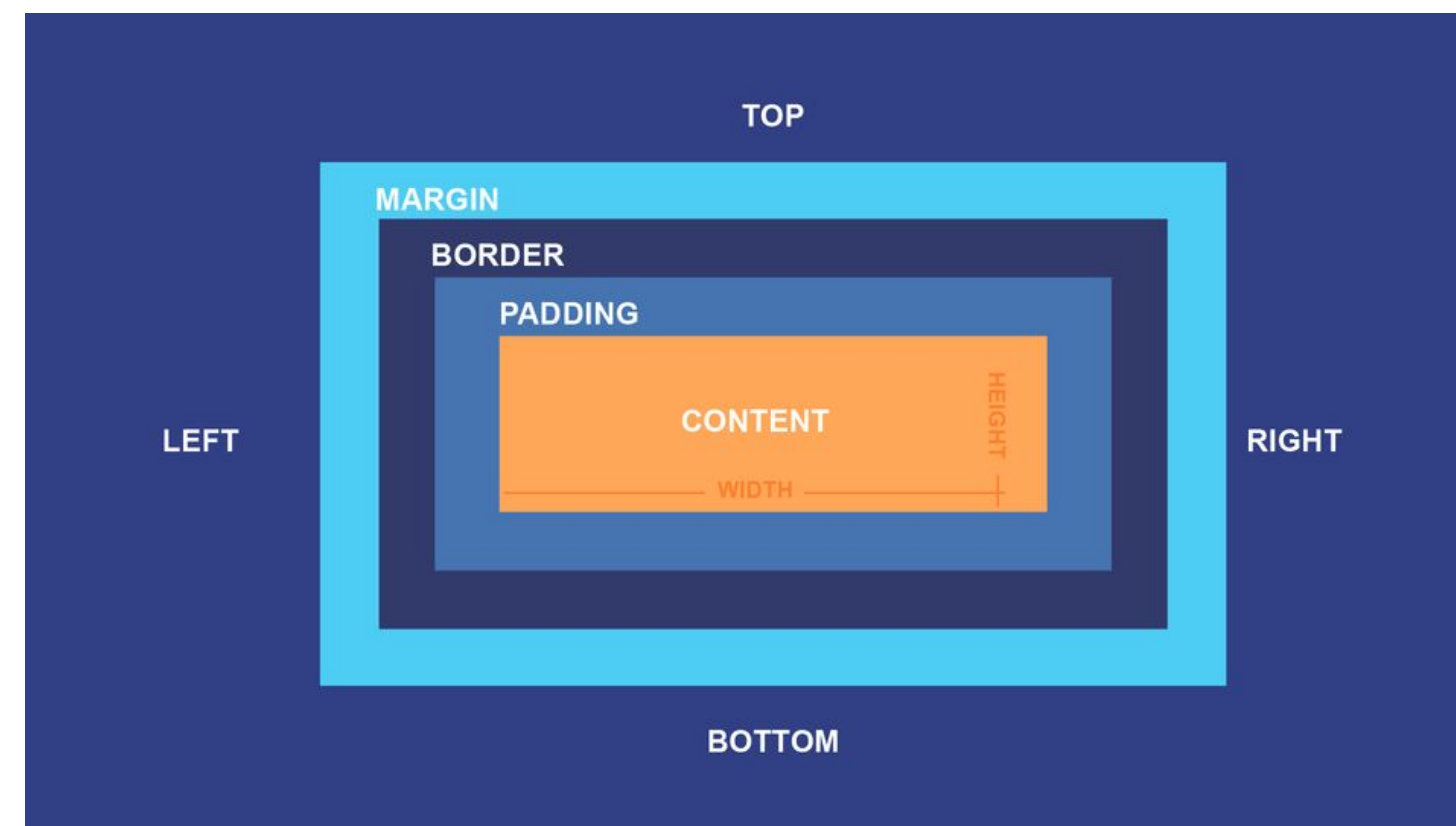
La sintaxis de CSS sigue una estructura simple y clara para aplicar estilos a los elementos HTML. Se basa en reglas que incluyen un selector y una declaración.

- **Selector:** Es el elemento HTML al cual se le aplicarán los estilos (p, .clase, #id).
- **Propiedad:** Es el atributo que se desea modificar (color, font-size, margin).
- **Valor:** Es el valor que se asigna a la propiedad (red, 16px, 10px).



BOX MODEL

El Modelo de Caja (Box Model) es un concepto fundamental en CSS que describe cómo se distribuye el espacio de un elemento en una página web. Cada elemento HTML puede ser considerado como una caja rectangular, y el modelo define cómo se gestionan sus componentes: contenido, relleno (padding), borde (border) y margen (margin).



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- HTML estructura el contenido, CSS lo diseña.
- Los elementos HTML están formados por etiquetas de apertura y cierre
- Los Estilos CSS permiten cambiar colores, tamaños y posiciones
- Tablas se construyen con `<table>`, `<tr>`, `<td>`, y `<th>`
- Listas pueden ser ordenadas `<ol>` o no ordenadas `<ul>`
- Selectores CSS permiten aplicar estilos a elementos específicos (`.clase`, `#id`, elemento).

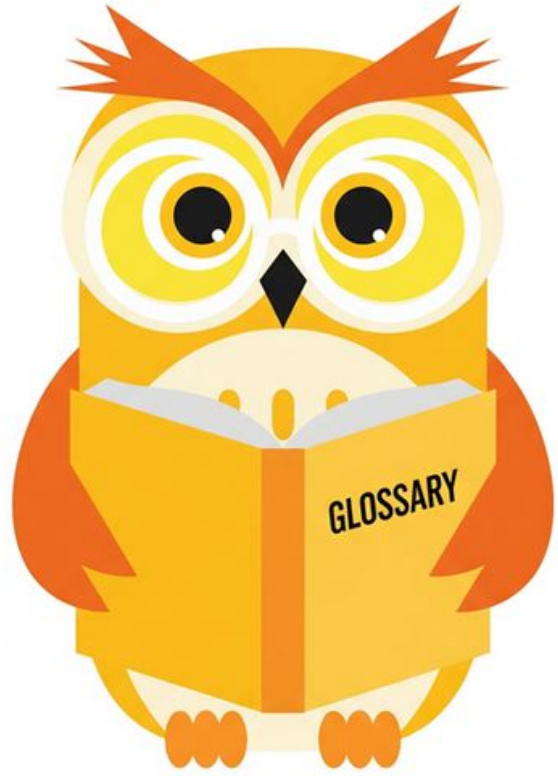
REFERENCIAS

- HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 21 de mayo de 2025, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
- Lenguaje HTML - HTML en español. (s/f). Lenguajehtml.com. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de <https://lenguajehtml.com/>
- CSS. (s/f). MDN Web Docs. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>



Ejemplo práctico

Crearas el ejemplo práctico que tu impartirás en la clase como refuerzo de la teoria dada.



Practiquemos lo aprendido

Crearás la actividad donde los alumnos practicarán por sí solos los conocimientos abordados en esta sesión.



Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está
planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Recursos

- Colocarás todos los recordatorios como lo sean, cortos, entregas, horarios de calificación. Colocarás, link de video, etc.
- Link del Video
- Link de Quizziz



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA